TP2- prédiction du prix d'un bien immobilier

Objectif du TP : L'objectif est de concevoir, développer et déployer de bout en bout une application web capable d'estimer le prix d'un bien immobilier à partir de ses caractéristiques (surface, nombre de chambres, étage, ville, quartier, etc.).

Objectifs pédagogiques :

- Mener un projet de Machine Learning complet : exploration, nettoyage, modélisation, évaluation.
- Appliquer une division train / validation / test (70 % / 15 % / 15 %) sans fuite de données (data leakage).
- Construire un pipeline scikit-learn reproductible et le sauvegarder.
- Exposer le modèle via une API REST avec FastAPI.
- Développer une interface web qui interagit avec l'API.

Compétences visées :

- Analyse et préparation de données tabulaires.
- Choix, comparaison et évaluation de modèles de régression.
- Conception d'une architecture client / serveur.

Architecture de l'application :

L'application se compose de trois couches :

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React + Vite, ou Streamlit	Formulaire de saisie, affichage du prix estimé et de l'historique
Backend	FastAPI + Pydantic	Reçoit les données valide, appelle le modèle, renvoie la prédiction
Modèle ML	scikit-learn / joblib	Pipeline de prétraitement + régression entraîné au préalable
Base de données	PostgreSQL en option	Stockage de l'historique des estimations

Données :

California Housing : intégré à scikit-learn :

- Code Python pour charger cette base de données :

```
from sklearn.datasets import fetch_california_housing
```

- Dimension : 20 640 lignes, et 9 features.
- La colonne cible : `MedHouseVal (contient les prix)`